Loïc Aron MBASSI EWOLO

Alternance – Développement Logiciel Python / ACV

Disponible dès septembre 2026

Cergy, France (Mobile – Grenoble) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin.com/in/loic-mbassi github.com/Nameless0l mbassiloic.tech

Stage de recherche en analyse de signaux et neurosciences computationnelles (Labo ICS, Florence, avr.-août 2026), suivi d'une expérience au MILA (PyTorch, analyse mathématique) et de la conception d'outils Python orientés recherche : système multi-agents (FastAPI, RAG, Gemini), outil open source de génération de code (+30 étoiles GitHub). Une pratique constante de l'ingénierie logicielle au service de problématiques scientifiques – à mettre au service du développement de **MyLCA** au **CEA LITEN** dès septembre 2026.

FORMATION

- **ENSEA – École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications** *2025 – 2027*
  Double diplôme d'Ingénieur – Systèmes Embarqués, Signal, Intelligence Artificielle.
- **École Polytechnique de Yaoundé (1ère école d'ingénieur CEMAC)** *2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Génie Logiciel, Algorithmique.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Langages :** Python (principal), PHP/Laravel, Java, C/C++, JavaScript/TypeScript
— **Python & Calcul Scientifique :** FastAPI, PyTorch, TensorFlow, NumPy, Pandas, Matplotlib, simulations Monte-Carlo
— **Architecture logicielle :** Microservices, RAG, APIs REST, LLM Integration, Open Source, Brightway (initiation)
— **Outils & DevOps :** Docker, Git/GitHub, Linux, CI/CD, Poetry, Packagist
— **Langues :** Français (Natif), Anglais (Professionnel – Technique)

PROJETS & EXPÉRIENCES

- **Stage Recherche – Labo ICS, Florence (Italie)** *Avr 2026 – Août 2026*
  Analyse de Signaux & Neurosciences Computationnelles *Python, MATLAB, Traitement du Signal*
  - Analyse de signaux et développement d'outils en Python pour la recherche en neurosciences computationnelles.
  - Lecture et exploitation de publications scientifiques en anglais, proposition d'axes de recherche.
  - Maintenance et évolution de bibliothèques MATLAB pour le laboratoire.

- **Système Multi-Agents Agricole – Outil Python de Recommandation** *2024 – 2025*
  Projet Académique / Recherche *Python, FastAPI, Google ADK, RAG, Gemini, Docker*
  - Conception en Python d'un système de 4 agents IA collaboratifs (Gemini + RAG) pour recommandations agricoles multi-critères – architecture modulaire et paramétrique directement comparable à celle de MyLCA.
  - Structuration de bibliothèques de connaissances réutilisables, orchestration d'APIs externes (OpenWeather, données marchés). Déploiement Docker/FastAPI pour reproductibilité.
  - Conception d'interfaces simplifiées permettant aux non-développeurs d'accéder aux fonctionnalités complexes du système – parallèle direct avec les outils d'éco-conception pour laboratoires.

- **Assistant de Recherche – MILA (Institut Québécois d'IA)** *Juin – Sept 2025*
  Remote – Montréal *Python, PyTorch, TensorFlow, Analyse Mathématique*
  - Étude du phénomène "Grokking" (généralisation tardive des réseaux de neurones) : reproduction d'expériences SOTA, analyse de convergence mathématique, simulations Python itératives.
  - Expérience en recherche académique rigoureuse – rigueur quantitative applicable aux études de sensibilité et à l'ACV prospective et dynamique.

- **Laravel API Generator – Outil Open Source de Génération de Code** *2024 – Présent*
  Projet Personnel *Python (Parsing), PHP/Laravel, XML, LLM Integration, Packagist*
  - Développement d'un outil logiciel générant automatiquement une architecture backend complète depuis diagrammes UML/XML – parsing géométrique avancé des relations entre entités, métaprogrammation.
  - Publié sur Packagist, +30 étoiles GitHub, +20 téléchargements. Intégration LLM pour assistance intelligente. Démontre la capacité à concevoir et maintenir un outil open source complexe.

- **Projet UROP – Analyse Automatique d'Électrocardiogrammes** *2024*
  Collaboration avec mentors Google DeepMind *Python, TensorFlow/Keras, Computer Vision, Traitement du Signal*
  - Modélisation et classification d'anomalies cardiaques depuis images ECG : extraction de features de signaux, traitement de données scientifiques complexes en Python.
  - Travail interdisciplinaire entre informatique et domaine médical – posture adaptée à la traduction des besoins ACV des laboratoires en fonctionnalités logicielles concrètes.

DISTINCTIONS & LEADERSHIP

- **1ère Place** – IndabaX Africa 2025 (IA Santé) : déploiement d'API, Flask, Streamlit, traitement de données médicales.
- **1ère Place** – CITS National Hackathon 2024 (Smart City / Optimisation, 75 équipes) – algorithme du voyageur de commerce, proposition de publication.
- **Head of Projects Cell & Lead AI Cell** (ENSPY) : animation workshops Python, ML, LLM. +50% membres. Collaboration Google DeepMind.
- **Certification** Supervised Machine Learning – DeepLearning.AI / Stanford (Coursera, Oct. 2024).